Reporte

Nombre: Jaime Sebastian Esparza Leyva	**Matrícula**: 2097304
Nombre del curso: Componente de lógica de negocios	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: NA	**Actividad**: Proyecto Integrador de Aprendizaje (PIA)
Fecha: 06/11/2026	
GitHub: https://github.com/Sebastian-Esp1/PIA-CLN-EQUIPO-3.git	

Contenido

Tabla 1. Contenido del reporte

Sección	Contenido	Página
1	Resumen y cumplimiento del PIA	3
2	BRD: contexto, necesidades y reglas	6
3	Historias de usuario y Gherkin	10
4	Proceso de negocio (BPMN TO-BE)	13
5	Arquitectura y diseño DDD/UML	14
6	Decisiones de arquitectura (ADR)	23
7	API REST y contrato OpenAPI	24
8	Paquete de datos del docente y su adaptación	29
9	Pruebas, cobertura y calidad	32
10	Matriz de trazabilidad	35
11	Docker, CI/CD y despliegue	37
12	Uso responsable de la IA y limitaciones	40
13	Conclusiones	42

1. Resumen y cumplimiento del PIA

Sazón Urbano necesitaba sincronizar pedidos, cocina, ventas e inventario. Este proyecto integrador (PIA) entrega una API REST con la lógica de negocio construida con DDD y arquitectura por capas, derivada del BRD, las historias de usuario, el BPMN y el diseño de las Unidades 2 y 3, y validada con el paquete de datos del docente.

Tabla 2. Resumen del proyecto

Campo	Contenido
Equipo 3	Jaime Sebastian Esparza Leyva (2097304), Alan Joel Sánchez García (2082464), Jorge Alejandro Jiménez González (2097849)
Tecnología	Python 3.11+, FastAPI, Pydantic v2, SQLAlchemy 2 (SQLite en pruebas, PostgreSQL en Docker y despliegue), pytest, Ruff, Docker Compose y GitHub Actions.
Resultados medidos	267 pruebas en verde (90 unitarias y 177 de integración; 1 más solo corre con PostgreSQL), cobertura de ramas y líneas de 98.5 % (mínimo 80 %), Ruff sin observaciones, 120 de 120 casos y 20 de 20 transiciones del docente, 25 rutas en OpenAPI.
Patrones	Aggregates, Value Objects, Domain Services, Specification (AND/OR/NOT), máquina de estados, Domain Events, Repository, Unit of Work, CQRS básico, concurrencia optimista, puertos y adaptadores.
Repositorio y despliegue	*https://github.com/Sebastian-Esp1/PIA-CLN-EQUIPO-3.git* *https://sazon-urbano-api.onrender.com/docs*

Tabla 3. Cumplimiento de los entregables y criterios del PIA

Requisito del PIA	Estado	Evidencia
Reporte final en PDF (BRD, arquitectura, evidencias, conclusiones)	Cumple	Este documento
docs/BRD.md y docs/architecture/ (ADR y diagramas)	Cumple	docs/BRD.md, adr.md, 8 diagramas PNG y Mermaid, BPMN 2.0
docs/api/ con OpenAPI	Cumple	docs/api/openapi.json (25 rutas) generado por scripts/exportar_openapi.py
src/ con domain, application, infrastructure y api	Cumple	Secciones 5 y 7
tests/ con unitarias e integración	Cumple	Sección 9: 90 unitarias y 177 de integración
.github/workflows/	Cumple (falta ejecutarlo en tu GitHub)	ci.yml con Ruff, pytest ≥ 80 %, PostgreSQL y Docker
docker-compose.yml con DB, App y Tests; .env.example	Cumple (falta correrlo en tu equipo)	Sección 11
README con URL del repositorio y del despliegue	Cumple (faltan las URL)	README.md
Historial de commits	Cumple	14 commits por capa y propósito
URL de despliegue con Swagger UI	Pendiente (requiere tu cuenta de Render o Railway)	render.yaml y pasos en la sección 11
Cobertura mínima de 80 %	Cumple: 98.5 %	Sección 9

Requisito del PIA	Estado	Evidencia
Trazabilidad BRD → US → Gherkin → BPMN → dominio → código → pruebas	Cumple	Sección 10 y docs/architecture/trazabilidad.md
Variables de entorno (12-Factor)	Cumple	config.py, .env.example; sin secretos en el repositorio

2. BRD: contexto, necesidades y reglas

Contexto y problema tomados del BRD de la Unidad 2 (original en docs/requirements/originales_unidad2). Los supuestos SP vienen del informe de la Unidad 3.

Tabla 4. Contexto, problema y alcance

Elemento	Descripción
Empresa	Negocio de alimentos con servicio en mesa, para llevar y a domicilio.
Canales	Mesa, teléfono, WhatsApp y domicilio. Los pedidos incluyen productos, cantidades y modificaciones.
Estaciones de cocina	Parrilla, preparación fría, bebidas y empaque.
Problema	Falta de sincronía entre pedidos, cocina, ventas e inventario: productos agotados no actualizados, órdenes incompletas, diferencias ventas contra inventario, cambios y cancelaciones difíciles de rastrear.
Dentro del alcance	Pedidos, disponibilidad, comunicación con cocina, estaciones, ingredientes y existencias, cancelaciones, promociones, trazabilidad y consultas de ventas e inventario.
Fuera del alcance	Nómina, contabilidad, fiscal, proveedores, recursos humanos, marketing y programas de socios.

Tabla 5. Necesidades del negocio y cómo las resuelve el código

ID	Necesidad	Componente
N-01	Control de pedidos	Aggregate Pedido y ServicioDePedidos
N-02	Comunicación con cocina	Pedido.confirmar, ServicioDeCocina y consulta de órdenes por estación
N-03	Control de disponibilidad	DisponibilidadProductos y Producto.marcar_agotado

ID	Necesidad	Componente
N-04	Control de inventario	Ingrediente, ConsumoDeIngredientes y comparativo ventas contra inventario
N-05	Trazabilidad	RegistroDeCambio, Cancelacion y consulta de historial
N-06	Gestión de excepciones	Errores de dominio con código, incidencia por rechazo y cancelación con motivo
N-07	Información para la gerencia	Lado de lectura: ventas por periodo y comparativo
N-08	Control de promociones	Promocion y EvaluadorPromociones

Tabla 6. Reglas de negocio RN-01 a RN-15

ID	Regla
RN-01	Todo pedido tiene al menos un producto, cantidad mayor a cero y canal válido.
RN-02	Un producto no disponible no se registra; se informa y se registra la incidencia.
RN-03	Toda modificación o extra queda asociado a su línea.
RN-04	Cocina recibe el pedido confirmado completo.
RN-05	Cada producto se prepara en su estación y cada estación ve solo lo suyo.
RN-06	El pedido está completo solo cuando todas sus líneas están listas.
RN-07	Solo un pedido activo se cancela, por usuario autorizado y con motivo, usuario, fecha y hora.
RN-08	Modificar y cancelar dependen del estado del pedido.
RN-09	Todo cambio conserva usuario, fecha y hora y se consulta en el historial.

ID	Regla
RN-10	La existencia cambia por conteos y movimientos de entrada y salida.
RN-11	Un ingrediente es crítico cuando su existencia llega al umbral; se identifican los productos afectados.
RN-12	La disponibilidad depende de las existencias de la receta.
RN-13	Una promoción aplica solo dentro de su horario y condiciones.
RN-14	Una venta se registra a partir de un pedido cerrado.
RN-15	El comparativo muestra diferencias entre inventario esperado y registrado.

Tabla 7. Supuestos (SP) y su estado en el PIA

ID	Supuesto	Estado
SP-01	Estados: EnRegistro, Confirmado, EnPreparación, Listo, Cerrado, Cancelado	Implementado
SP-02	Modificar en EnRegistro y Confirmado; cancelar en EnRegistro, Confirmado y EnPreparación	Implementado y probado
SP-03	Umbral crítico por ingrediente (existencia ≤ umbral)	Implementado
SP-04	Consumo teórico al confirmar, en una sola transacción	Implementado (ADR-03)
SP-05	Cancelan Encargado y Gerente	Implementado; los demás reciben 403
SP-06	No se modelan precios	Revisado: el paquete del docente trae precios, se modelan con Decimal (ADR-08)

ID	Supuesto	Estado
SP-07	Seguimiento del repartidor solo hasta Listo y Cerrado	Sin cambio
SP-08	Cancelar en Confirmado reintegra ingredientes; en EnPreparación es merma	Implementado y probado
SP-09	Autenticación y roles en infraestructura	Implementado con encabezados (ADR-09)

3. Historias de usuario y Gherkin

Las 15 historias son las de la Unidad 2. Cada una tiene un criterio Gherkin original (Given, When, Then) que aquí se amplió con escenarios de error para que sea ejecutable contra la API. En el PDF original el story mapping de US-02 habla de promociones; por su enunciado y criterio se implementó como modificaciones y extras.

Tabla 8. Historias de usuario, criterio Gherkin esencial y prueba que las verifica

ID	Historia	Criterio de aceptación (Gherkin resumido)	Reglas	Prueba
US-01	Registrar pedido con productos y cantidades	Dado un pedido en registro, cuando selecciona productos y cantidades, entonces se guarda con su información; cantidad 0 responde 422	RN-01	test_iniciar_pedido…; test_cantidad_debe_ser_entero_positivo
US-02	Agregar modificaciones y extras	Cuando agrego QUITAR sin cebolla a la línea 1, entonces la línea la muestra; tipo BORRAR responde 422	RN-03	test_modificaciones_se_asocian…
US-03	Seleccionar el canal de venta	Mesa, teléfono, WhatsApp o domicilio se guardan en el pedido; MOSTRADOR responde 422	RN-01	test_canal_invalido_se_rechaza; test_codigos_http_del_contrato
US-04	Rechazar productos no disponibles	Producto agotado responde 409 PRODUCTO_NO_DISPONIBLE, no se agrega y deja incidencia	RN-02, RN-12	test_cu02_producto_agotado…
US-05	Marcar y reactivar agotados	El encargado agota y reactiva; el mesero recibe 403	RN-02	test_cu02_agotar_y_reactivar_producto
US-06	Enviar el pedido a cocina	Pedido autorizado confirma y descuenta ingredientes; sin autorización, vacío o cliente inactivo responde 409	RN-04, SP-04	test_cu01_registrar_y_confirmar…
US-07	Ver solo mi estación	Consulta PARRILLA muestra la hamburguesa; estación PATIO responde 422	RN-05	test_cu03_cocina_prepara_por_estacion
US-08	Marcar productos listos	El pedido pasa a LISTO solo cuando todas las líneas están listas	RN-06	test_preparacion_por_linea…

ID	Historia	Criterio de aceptación (Gherkin resumido)	Reglas	Prueba
US-09	Registrar existencias	Entrada de 4 y salida de 1 cambian la existencia en 3; salida excesiva responde 409	RN-10	test_entrada_y_salida…; test_cu05_*
US-10	Detectar ingredientes críticos	Al cruzar el umbral se marca crítico, con un solo evento y los productos afectados	RN-11, SP-03	test_es_critico_es_derivado…
US-11	Cancelar con motivo	Confirmado se cancela con motivo y reintegra; sin motivo 422; Listo o Cerrado 409; mesero 403	RN-07, RN-08	test_cu04_*; test_no_se_cancela…
US-12	Consultar historial	Acciones en orden con usuario y fecha; no se edita	RN-09	test_historial_solo_crece…
US-13	Ventas por periodo	Pedido cerrado genera una sola venta; rango invertido 400; mesero 403	RN-14	test_reportes_de_ventas…
US-14	Comparar ventas con inventario	El comparativo da consumo esperado, registrado y diferencia por ingrediente	RN-15	test_reportes_de_ventas…
US-15	Promociones con horario	Gerente configura promoción 00:00 a 23:59 con total mínimo 100 y 10 % aplica descuento 58.00 sobre 580; horario inválido 422	RN-13	test_cu01_promocion_vigente…

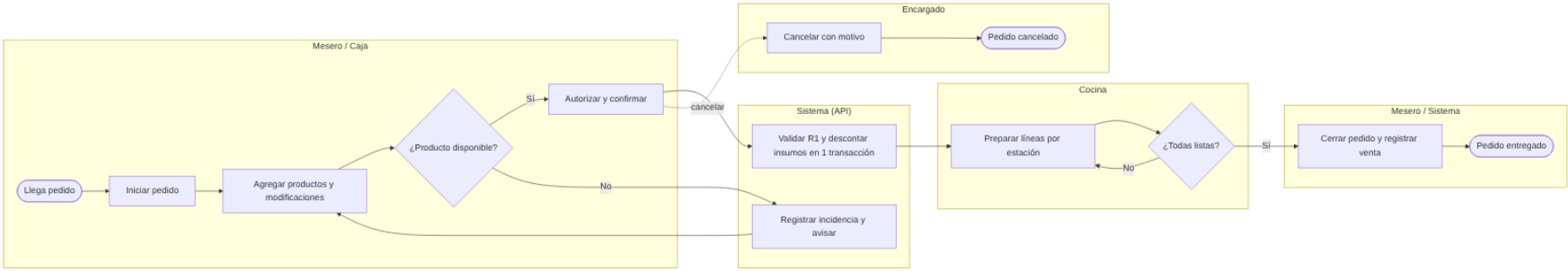
Tabla 9. Ejemplo de criterio Gherkin completo (US-11)

Código
Escenario: Cancelación válida   Dado un pedido confirmado   Cuando el encargado lo cancela con motivo "cliente se fue"   Entonces queda CANCELADO con motivo, usuario, fecha y hora   Y se reintegran los ingredientes consumidos Escenario: Sin motivo -> 422 MOTIVO_REQUERIDO Escenario: Estado Listo o Cerrado -> 409 CANCELACION_NO_PERMITIDA Escenario: Mesero intenta cancelar -> 403 NO_AUTORIZADO

4. Proceso de negocio (BPMN TO-BE)

El BPMN AS-IS de la Unidad 2 (carriles Cliente, Mesero/Caja, Cocina, Repartidor, Encargado y Gerente; archivo docs/architecture/bpmn_as_is_unidad2.svg) no incluía cancelaciones, historial ni promociones, y su tramo de entrega con repartidor queda fuera del detalle (SP-07). El proceso TO-BE que implementa la API los integra. El archivo BPMN 2.0 con diagrama está en docs/architecture/bpmn_to_be.bpmn y se puede abrir en bpmn.io o Camunda Modeler.

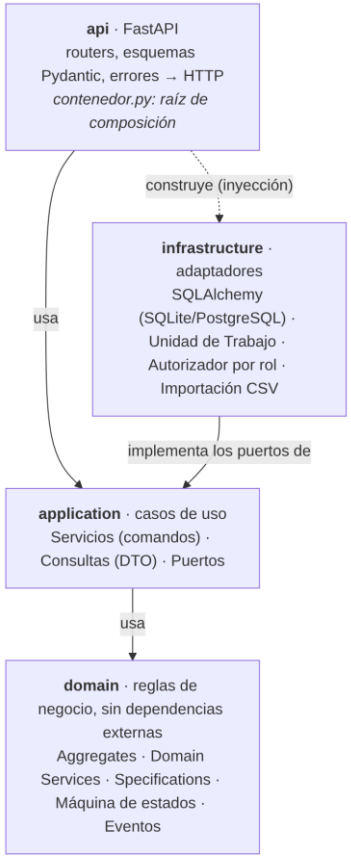
Tabla 10. Proceso TO-BE del pedido



5. Arquitectura y diseño DDD/UML

Arquitectura en cuatro capas con dependencias hacia el dominio. La capa api solo traduce HTTP; application orquesta casos de uso y define puertos; infrastructure implementa los puertos; domain no depende de nada.

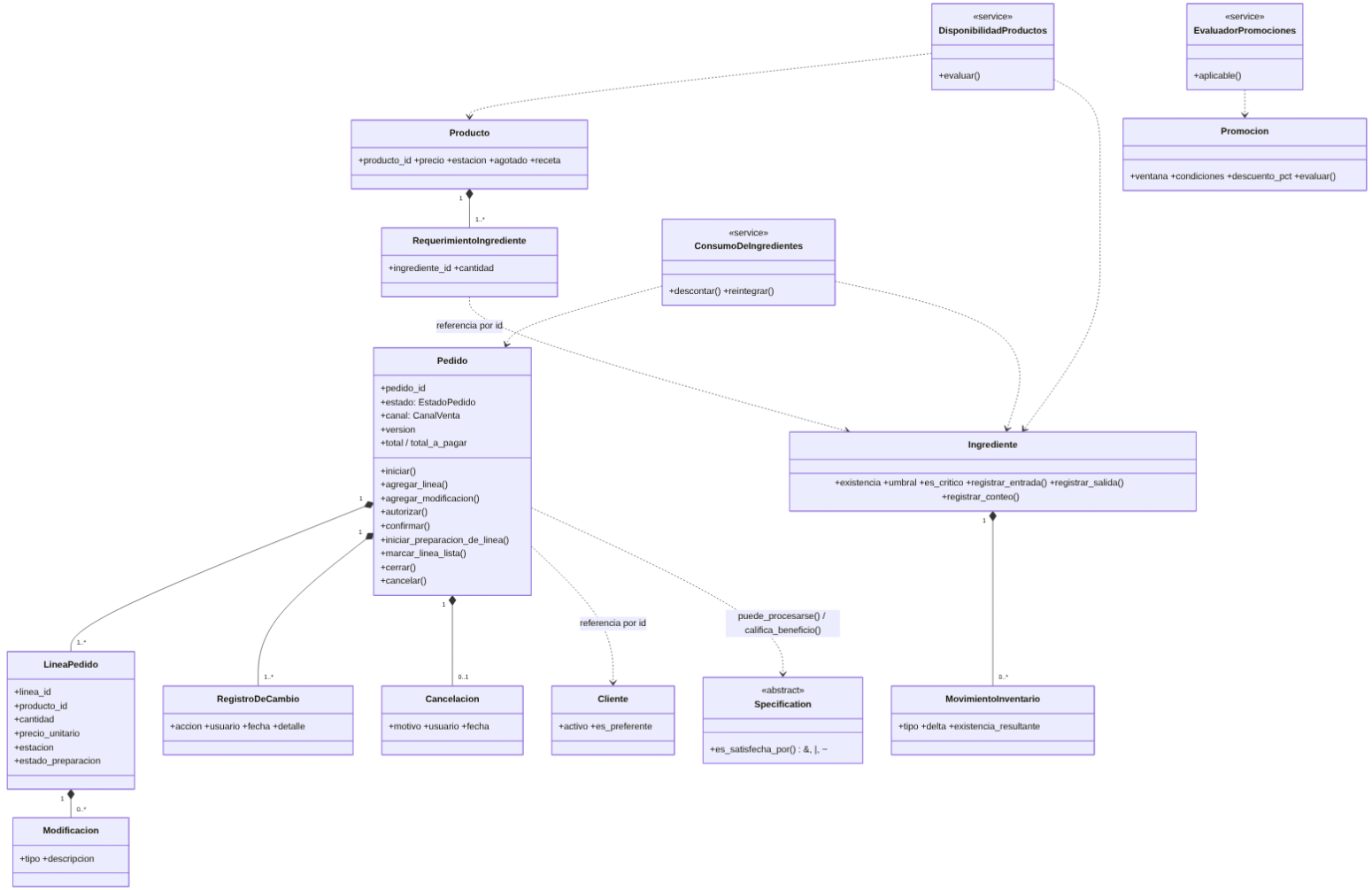
Tabla 11. Capas y dependencias


api · FastAPI
routers, esquemas
Pydantic, errores → HTTP
contenedor.py: raíz de composición
construye (inyección)
infrastructure · adaptadores SQLAlchemy (SQLite/PostgreSQL) · Unidad de Trabajo · Autorizador por rol · Importación CSV
usa
implementa los puertos de
application · casos de uso
Servicios (comandos) · Consultas (DTO) · Puertos
usa
domain · reglas de negocio, sin dependencias externas
Aggregates · Domain Services · Specifications · Máquina de estados · Eventos

5.1 Modelo de dominio (UML)

Tabla 12. Diagrama de clases del dominio

Reporte


«service»
DisponibilidadProductos
+evaluar()
«service»
EvaluadorPromociones
+aplicable()
Producto
+producto_id +precio +estacion +agotado +receta
Promocion
+ventana +condiciones +descuento_pct +evaluar()
1
1..*
RequerimientoIngrediente
+ingrediente_id +cantidad
«service»
ConsumoDeIngredientes
+descontar() +reintegrar()
referencia por id
Pedido
+pedido_id
+estado: EstadoPedido
+canal: CanalVenta
+version
+total / total_a_pagar
+iniciar()
+agregar_linea()
+agregar_modificacion()
+autorizar()
+confirmar()
+iniciar_preparacion_de_linea()
+marcar_linea_lista()
+cerrar()
+cancelar()
Ingrediente
+existencia +umbral +es_critico +registrar_entrada() +registrar_salida()
+registrar_conteo()
1
1..*
0..1
referencia por id
puede_procesarse() /
califica_beneficio()
0..*
LineaPedido
+linea_id
+producto_id
+cantidad
+precio_unitario
+estacion
+estado_preparacion
RegistroDeCambio
+accion +usuario +fecha +detalle
Cancelacion
+motivo +usuario +fecha
Cliente
+activo +es_preferente
«abstract»
Specification
+es_satisfecha_por() : &, |, ~
MovimientoInventario
+tipo +delta +existencia_resultante
0..*
Modificacion
+tipo +descripcion

5.2 Estados del pedido y secuencias

Tabla 13. Máquina de estados del Pedido

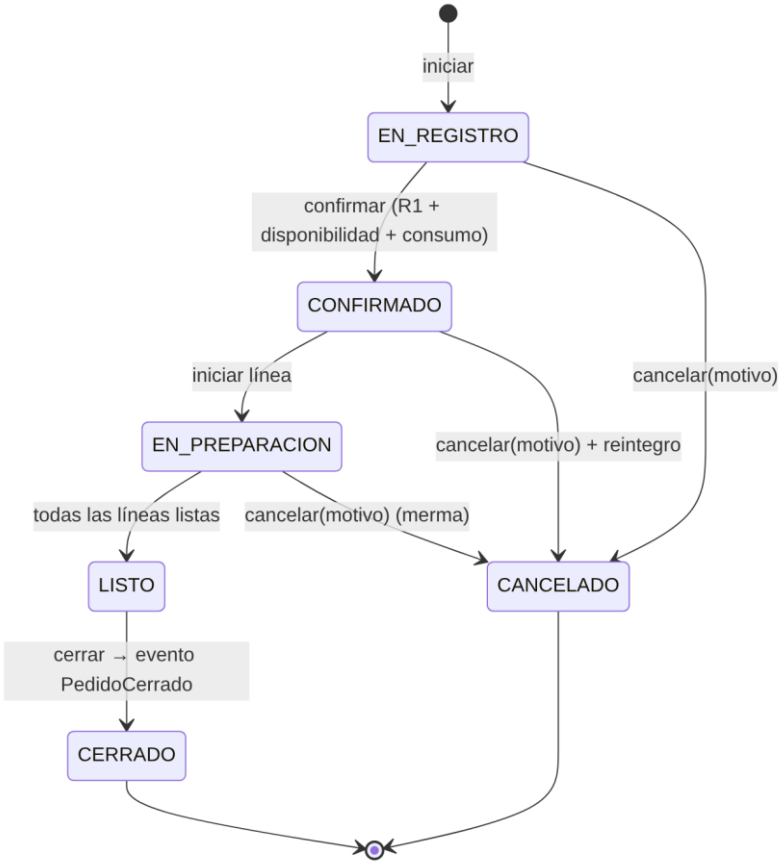


Tabla 14. Secuencia de confirmar pedido (CU-01)

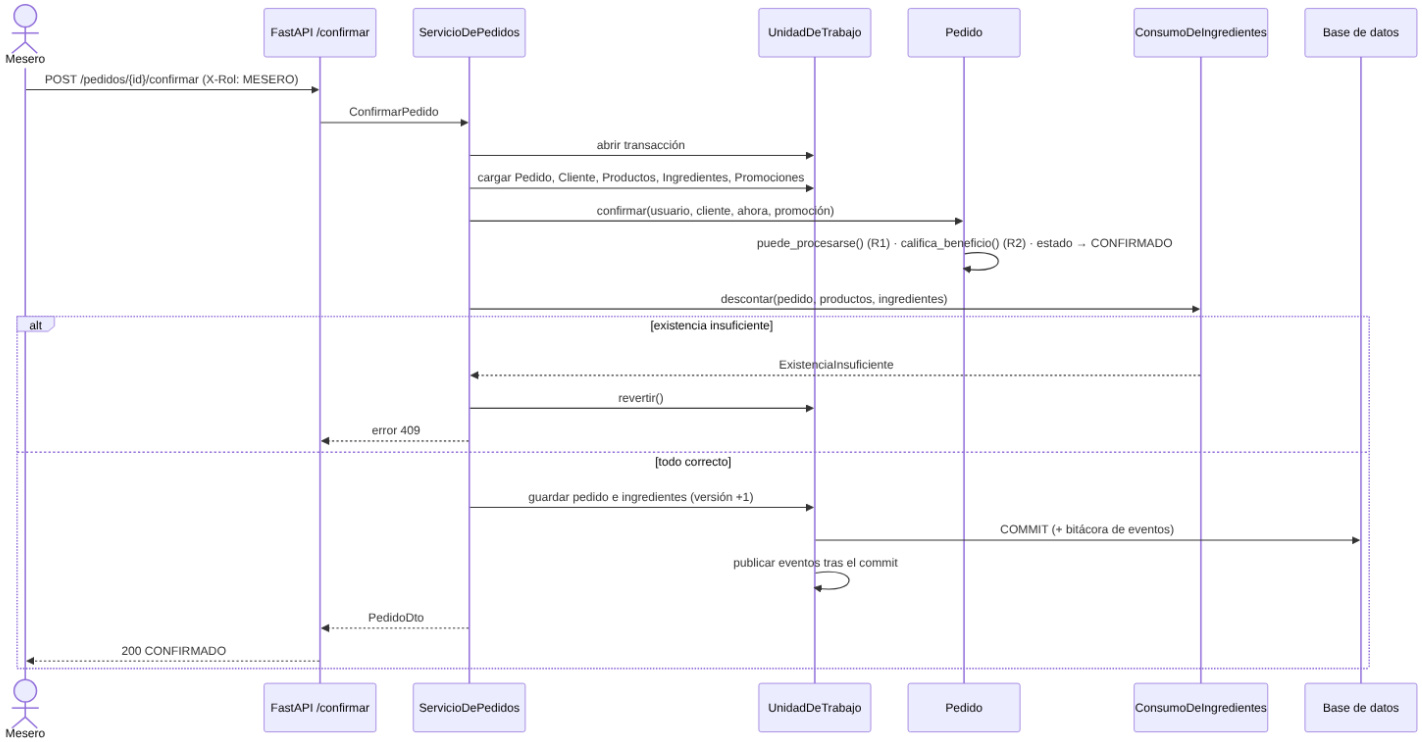
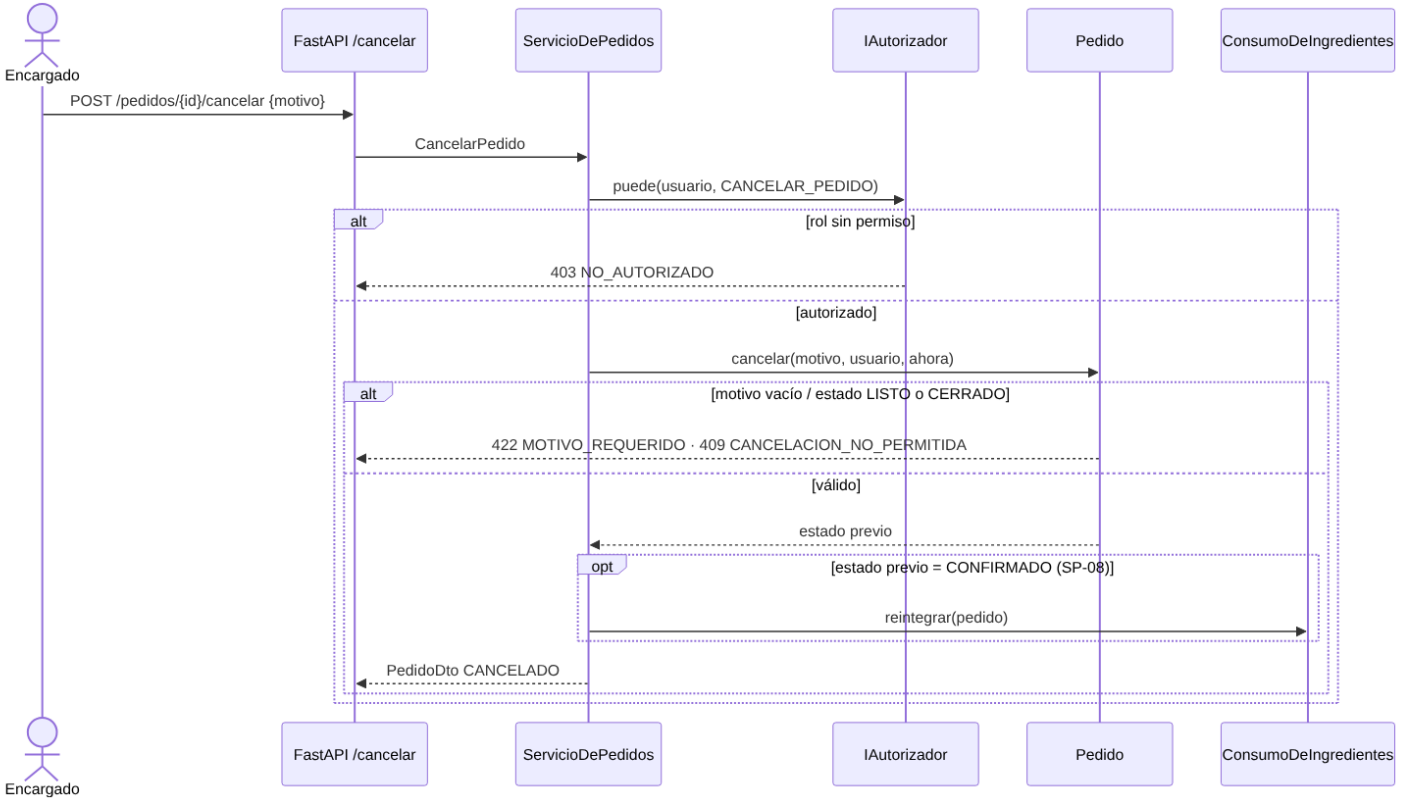


Tabla 15. Secuencia de cancelar pedido (CU-04)



5.3 Persistencia y despliegue

Tabla 16. Modelo entidad-relación

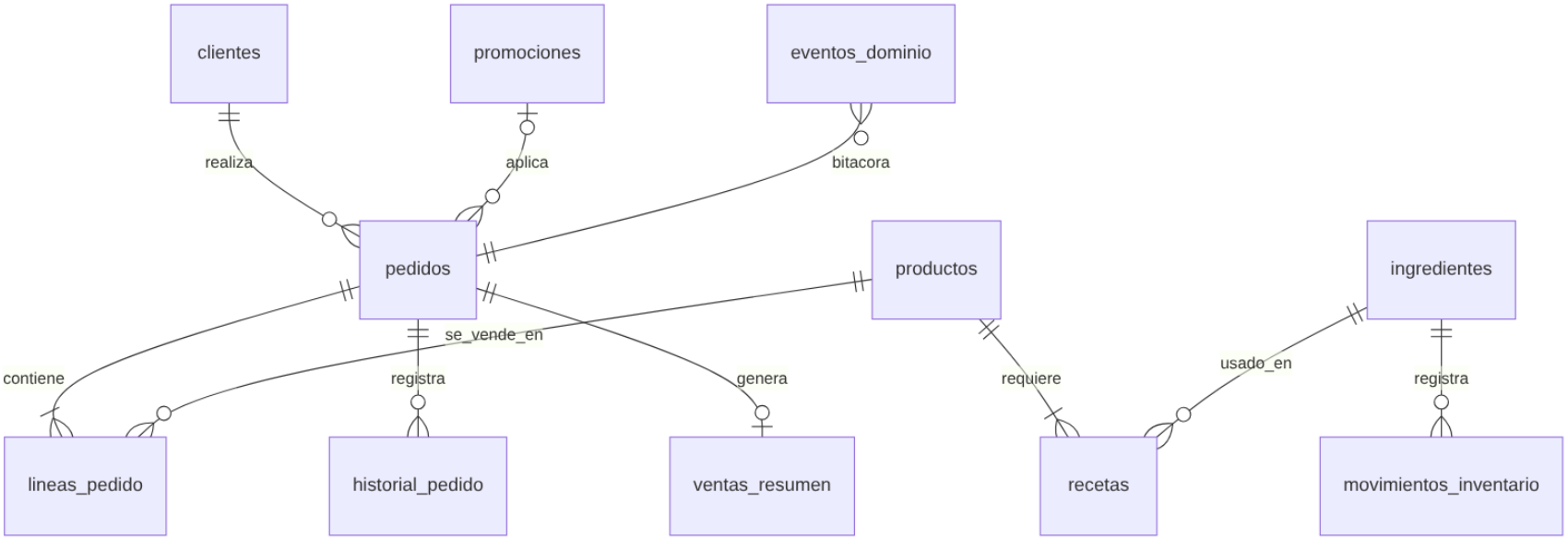


Tabla 17. Despliegue

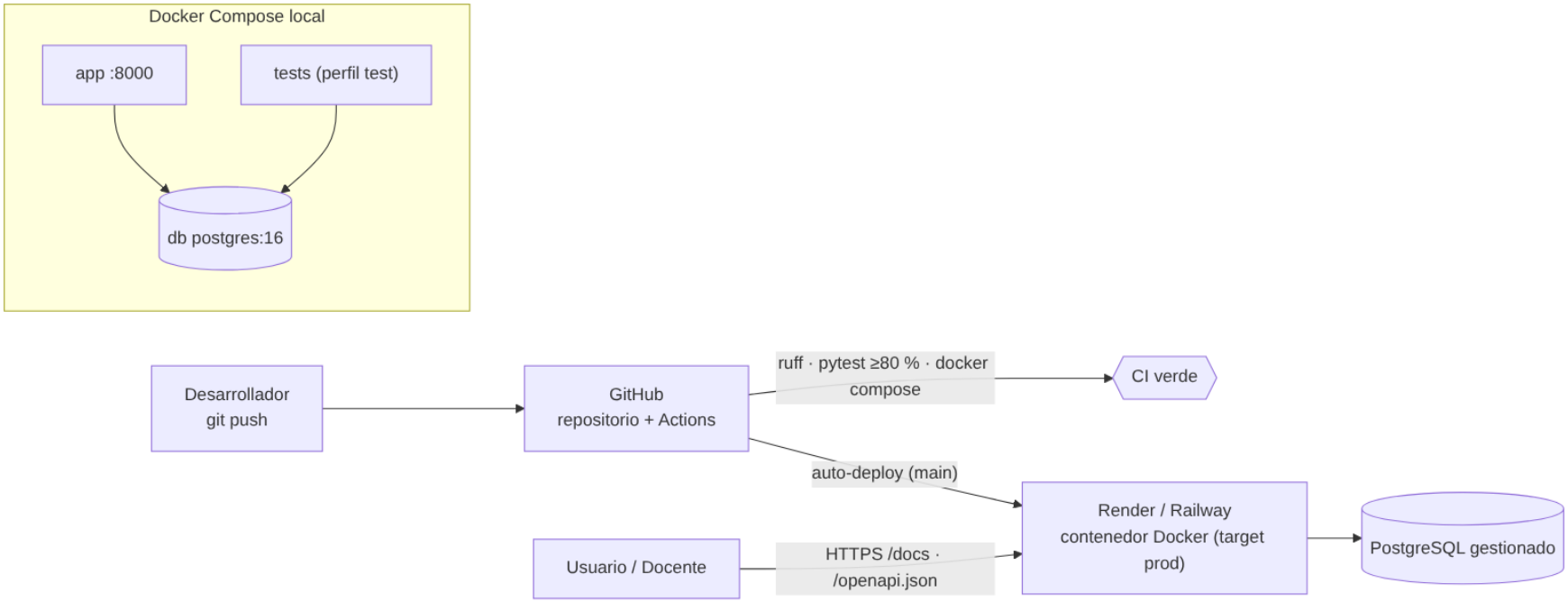


Tabla 18. Patrones de diseño aplicados y su evidencia

Patrón o principio	Dónde	Prueba
Aggregate Pedido (líneas, historial, cancelación)	src/domain/entities.py	test_pedido.py (30 pruebas)

Patrón o principio	Dónde	Prueba
Specification AND/OR/NOT	src/domain/specifications.py: puede_procesarse y califica_beneficio	test_specifications.py; 120 casos del docente
Máquina de estados	src/domain/state_machine.py	test_transiciones_permitidas e invalidas; 20 transiciones
Domain Events (15 eventos)	src/domain/events.py	test_eventos_se_guardan_en_bitacora…
Domain Services	src/domain/services.py	test_ingrediente_producto_promocion.py
Repository y Unit of Work	src/infrastructure/repositorios.py y unidad_de_trabajo.py	test_rollback_no_deja_cambios_parciales
Concurrencia optimista	Columna version en pedidos	test_concurrencia_optimista…
CQRS básico	commands.py, servicios.py y queries.py	test_api_flujos.py
Inversión de dependencias	src/application/ports.py y api/contenedor.py	RelojFijo y contenedor en tests/conftest.py

6. Decisiones de arquitectura (ADR)

Las ADR-01 a ADR-04 vienen de la Unidad 3 (estaban en estado Propuesta) y ahora están Aceptadas porque quedaron implementadas y probadas. Las ADR-05 a ADR-09 son nuevas.

Tabla 19. Registro de decisiones

ADR	Decisión	Motivo	Consecuencia
01	Domain Model como patrón principal	Reglas que se repiten entre casos de uso (RN-02 a RN-13)	Reglas en un solo lugar; más código inicial
02	Pedido como un único Aggregate	Pedido completo solo si todas las líneas están listas (RN-06)	Posibles conflictos de versión, resueltos con control optimista
03	Consumo de ingredientes al confirmar, en una transacción	Evitar vender sin existencia y diferencias ventas contra inventario	Rompe un Aggregate por transacción de forma consciente
04	CQRS básico sin bases separadas	Lecturas de gerencia y cocina sin cargar Aggregates	Resumen de ventas depende del evento PedidoCerrado; actualizador idempotente
05	Python, FastAPI y SQLAlchemy en lugar de C#	OpenAPI automático, despliegue gratuito y experiencia del equipo	Se conservan los nombres de la Unidad 3
06	Capas con inversión de dependencias	Probar el dominio sin base de datos ni HTTP	Raíz de composición en contenedor.py
07	Adaptar el paquete del docente al modelo propio	El LEEME exige documentar diferencias y no reemplazar requisitos	Oráculos independientes calculados desde el CSV
08	Precios con Decimal (revisión de SP-06)	El paquete trae precios en MXN y R2 compara con 1500	Importes como cadena en JSON
09	Roles con encabezados y API key opcional	Demostrar autorización sin proveedor de identidad	No es autenticación criptográfica; en producción real iría JWT u OIDC

7. API REST y contrato OpenAPI

El contrato OpenAPI se genera desde el código (docs/api/openapi.json) y se publica en /docs (Swagger UI) y /openapi.json. Los roles viajan en los encabezados X-Usuario y X-Rol.

Tabla 20. Endpoints de la API (25 rutas)

Método	Ruta	Descripción
GET	/health	Estado del servicio
POST	/pedidos	Iniciar pedido (CU-01)
GET	/pedidos	Listar pedidos
GET	/pedidos/{pedido_id}	Consultar un pedido
POST	/pedidos/{pedido_id}/lineas	Agregar producto (CU-01 / CU-02: rechaza si no hay disponibilidad)
POST	/pedidos/{pedido_id}/lineas/{linea_id}/modificaciones	Agregar modificación o extra a una línea (RN-03)
POST	/pedidos/{pedido_id}/autorizar	Autorizar pedido
POST	/pedidos/{pedido_id}/confirmar	Confirmar pedido y enviarlo a cocina (CU-01)
POST	/pedidos/{pedido_id}/cancelar	Cancelar pedido con motivo (CU-04)
POST	/pedidos/{pedido_id}/cerrar	Cerrar (entregar) pedido
GET	/pedidos/{pedido_id}/historial	Historial de cambios del pedido (US-12)
GET	/cocina/estaciones/{estacion}/ordenes	Órdenes de una estación (US-07)
POST	/cocina/pedidos/{pedido_id}/lineas/{linea_id}/iniciar	Iniciar preparación de una línea
POST	/cocina/pedidos/{pedido_id}/lineas/{linea_id}/listo	Marcar línea como lista (US-08)
GET	/productos/disponibilidad	Disponibilidad de productos (US-04)

Método	Ruta	Descripción
POST	/productos/{producto_id}/agotar	Marcar agotado (US-05)
POST	/productos/{producto_id}/reactivar	Reactivar producto (US-05)
GET	/inventario/ingredientes	Existencias
GET	/inventario/criticos	Ingredientes críticos (US-10)
POST	/inventario/ingredientes/{ingrediente_id}/movimientos	Registrar entrada o salida (US-09)
POST	/inventario/ingredientes/{ingrediente_id}/conteo	Registrar conteo físico (US-09)
PUT	/inventario/ingredientes/{ingrediente_id}/umbral	Definir umbral crítico (SP-03)
POST	/promociones	Configurar promoción
GET	/reportes/ventas	Ventas por periodo (US-13)
GET	/reportes/comparativo-inventario	Comparativo ventas vs. inventario (US-14)
POST	/admin/importar-csv	Cargar el paquete de datos del docente (idempotente)

Tabla 21. Roles y permisos (SP-05)

Rol	Permisos
MESERO	Registrar pedidos, agregar productos, autorizar, confirmar y cerrar
COCINERO	Operar cocina: iniciar y marcar líneas listas, consultar estaciones
ENCARGADO	Lo anterior más cancelar, inventario, catálogo, promociones, reportes y administración de datos
GERENTE	Todos los permisos

Tabla 22. Códigos HTTP del contrato

Código	Uso
200	Acción correcta (confirmar, cancelar, consultar)
201	Creación de pedido, línea, modificación o promoción
400	Rango de fechas invertido o rol inválido
401	API key ausente o incorrecta (solo si el servidor define API_KEY)
403	El rol no tiene permiso (NO_AUTORIZADO)
404	Pedido, producto, cliente o ingrediente inexistente (NO_ENCONTRADO)
409	Regla de negocio, estado incompatible o concurrencia: PRODUCTO_NO_DISPONIBLE, PEDIDO_NO_PROCESABLE, PEDIDO_NO_MODIFICABLE, TRANSICION_INVALIDA, CANCELACION_NO_PERMITIDA, EXISTENCIA_INSUFICIENTE, CONFLICTO_DE_CONCURRENCIA
422	Datos inválidos: DATO_INVALIDO, MOTIVO_REQUERIDO o cuerpo que no cumple el esquema

Tabla 23. Demostración real de la API en ejecución (uvicorn con datos del docente)

```
$ curl -s localhost:8765/health
{"estado":"ok"}

$ POST /pedidos  {"canal":"MESA","cliente_id":"PED-C001"}   -> 201
pedido_id: PED-0F2307F9

$ POST /pedidos/PED-0F2307F9/lineas  {"producto_id":"PED-P011","cantidad":1}
{"codigo":"PRODUCTO_NO_DISPONIBLE","mensaje":"Pasta 11 está agotado"}
HTTP 409

$ POST .../lineas  {"producto_id":"PED-P001","cantidad":2}
HTTP 201
POST .../autorizar -> HTTP 200

$ POST .../confirmar
{
 "pedido_id": "PED-0F2307F9",
 "estado": "CONFIRMADO",
 "total": "580.00",
 "descuento": "0.00",
 "total_a_pagar": "580.00"
}
HTTP200

$ POST .../confirmar (segunda vez)
{"codigo":"TRANSICION_INVALIDA","mensaje":"El pedido no puede pasar de CONFIRMADO a CONFIRMADO."}
HTTP 409

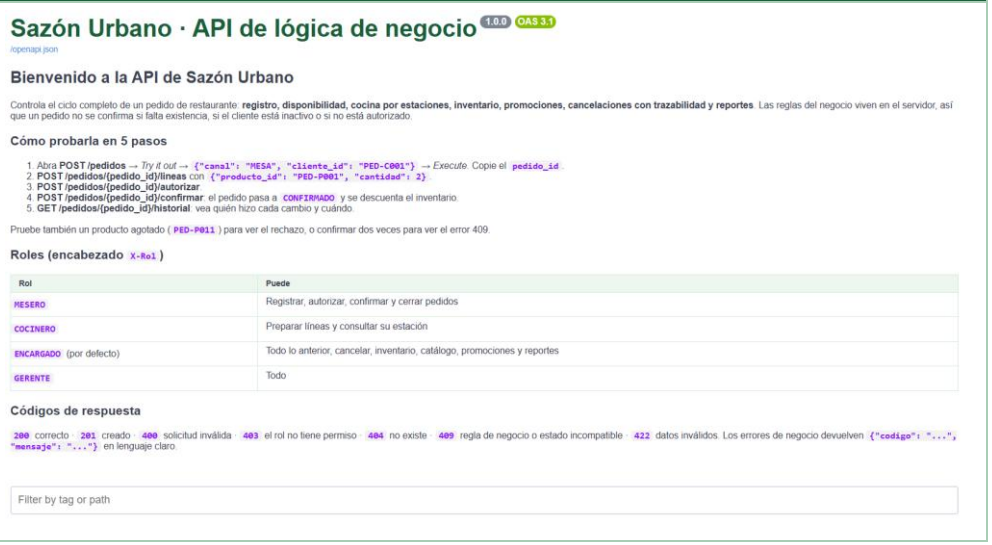
$ POST .../cancelar con rol MESERO
{"codigo":"NO_AUTORIZADO","mensaje":"El rol MESERO no puede realizar CANCELAR_PEDIDO."}
HTTP 403

$ POST .../cancelar con rol ENCARGADO
CANCELADO {'motivo': 'cliente se fue', 'usuario': 'enc1', 'fecha': '2026-11-05T23:38:47'}

$ GET .../historial
2026-11-05T23:38:47 demo     Pedido iniciado | canal=MESA
2026-11-05T23:38:47 demo     Producto rechazado por disponibilidad | PED-P011: Pasta 11 está agotado
2026-11-05T23:38:47 demo     Línea agregada | PED-P001 x2
2026-11-05T23:38:47 demo     Pedido autorizado |
2026-11-05T23:38:47 demo     Pedido confirmado | enviado a cocina e inventario
2026-11-05T23:38:47 enc1     Pedido cancelado | motivo: cliente se fue

$ GET /inventario/ingredientes/ING-PED-P001 (tras confirmar y cancelar: reintegrado)
{'ingrediente_id': 'ING-PED-P001', 'nombre': 'Insumo base de Hamburguesa 01', 'existencia': '11.000', 'umbral': '3.000', 'es_critico': False}
```

Nota: la captura de Swagger UI (/docs) debe tomarse desde el despliegue público o con la API corriendo en tu equipo; aquí se muestran las respuestas reales de la misma API.

Evidencia	Cómo obtenerla	Captura
Swagger UI del despliegue	Abrir https://<tu-servicio>/docs y expandir POST /pedidos/{pedido_id}/confirmar	

8. Paquete de datos del docente y su adaptación

El LEEME del paquete aclara que su flujo y sus reglas son un modelo de pruebas propuesto y que el PIA exige derivar la implementación del BRD propio. Por eso se documentaron las diferencias y se adaptaron fixtures y oráculos.

Tabla 24. Diferencias entre el paquete del docente y el modelo del equipo

Tema	Paquete del docente	Modelo del equipo	Adaptación
Actor	Comensal activo o preferente	Cliente y usuarios con rol	Entidad Cliente; los roles son usuarios del sistema
Recurso	Platillo con precio, stock y habilitado	Producto con receta y estación	Receta de un insumo base por producto; stock es la existencia inicial; habilitado = 0 es agotado
Estados	CREADO, ACEPTADO, EN_PREPARACION, ENTREGADO, CANCELADO	EN_REGISTRO, CONFIRMADO, EN_PREPARACION, LISTO, CERRADO, CANCELADO	Se mantiene la máquina propia; equivalencias CREADO ≈ EN_REGISTRO, ACEPTADO ≈ CONFIRMADO, ENTREGADO ≈ CERRADO
R1 puede_procesarse	Actor activo y línea y autorización	RN-01 y RN-04	Specification AND y precondición de confirmar
R2 beneficio_referencia	Preferente, total ≥ 1500 y sin promoción	RN-13 (promoción)	Specification AND/NOT; marca beneficio_aplicado; no sustituye la promoción propia
Precios	MXN	SP-06: sin precios	Revisión de SP-06 con Decimal
Acciones de transición	aprobar, completar, cancelar, repetir_aprobacion, saltar_estado	confirmar, preparar, listo, cerrar, cancelar	completar recorre confirmar, preparar y listo de todas las líneas y cerrar; saltar_estado es cerrar desde EN_REGISTRO

Tabla 25. Resultados contra el oráculo independiente

Conjunto	Resultado	Cómo se verificó
120 casos de prueba (60 validar_operacion, 60 evaluar_beneficio)	120 de 120	El oráculo recalcula desde los CSV, sin usar el dominio: total = suma precio × cantidad con Decimal, R1 y R2. Hay casos positivos y negativos de cada regla.
20 transiciones (4 aprobar, 4 completar, 4 cancelar, 4 repetir_aprobacion, 4 saltar_estado)	20 de 20	Se ejecutan por la API. Aprobar y completar fallan con 409 si el pedido no es procesable o el producto está deshabilitado o sin existencia; repetir_aprobacion nunca aprueba dos veces; saltar_estado da 409 TRANSICION_INVALIDA.
Importación de datos	40 clientes, 20 productos, 60 pedidos, 117 líneas	Idempotente: una segunda importación no duplica nada.

Tabla 26. Ejecución real de las pruebas del paquete del docente

```
$ pytest tests/integration/test_paquete_docente.py -v
tests/integration/test_paquete_docente.py::test_casos_de_prueba_del_docente[PED-T001] PASSED
tests/integration/test_paquete_docente.py::test_casos_de_prueba_del_docente[PED-B001] PASSED
tests/integration/test_paquete_docente.py::test_casos_de_prueba_del_docente[PED-T002] PASSED
tests/integration/test_paquete_docente.py::test_casos_de_prueba_del_docente[PED-B002] PASSED
tests/integration/test_paquete_docente.py::test_casos_de_prueba_del_docente[PED-T003] PASSED
tests/integration/test_paquete_docente.py::test_casos_de_prueba_del_docente[PED-B003] PASSED
...
tests/integration/test_paquete_docente.py::test_casos_de_prueba_del_docente[PED-B059] PASSED
tests/integration/test_paquete_docente.py::test_casos_de_prueba_del_docente[PED-T060] PASSED
tests/integration/test_paquete_docente.py::test_casos_de_prueba_del_docente[PED-B060] PASSED

tests/integration/test_paquete_docente.py::test_transiciones_del_docente[PED-S001] PASSED
tests/integration/test_paquete_docente.py::test_transiciones_del_docente[PED-S002] PASSED
tests/integration/test_paquete_docente.py::test_transiciones_del_docente[PED-S003] PASSED
tests/integration/test_paquete_docente.py::test_transiciones_del_docente[PED-S004] PASSED
tests/integration/test_paquete_docente.py::test_transiciones_del_docente[PED-S005] PASSED
...
tests/integration/test_paquete_docente.py::test_transiciones_del_docente[PED-S018] PASSED
tests/integration/test_paquete_docente.py::test_transiciones_del_docente[PED-S019] PASSED
tests/integration/test_paquete_docente.py::test_transiciones_del_docente[PED-S020] PASSED

120 casos de prueba y 20 transiciones del docente: PASSED
```

9. Pruebas, cobertura y calidad

Tabla 27. Resumen de pruebas y calidad

Indicador	Resultado	Detalle
Pruebas unitarias	90	Value Objects, máquina de estados, Specifications, Pedido, Ingrediente, Producto, Promoción y Domain Services, sin base de datos
Pruebas de integración	177 + 1	API completa, repositorios, concurrencia, rollback, eventos, configuración y paquete del docente; la prueba sobre PostgreSQL corre solo con TEST_DATABASE_URL (CI y Docker)
Cobertura (líneas y ramas)	98.52 %	Mínimo exigido 80 %; el pipeline falla por debajo de ese valor
Análisis estático	Ruff sin observaciones	Reglas E, F, I, UP y B
Defecto encontrado al probar	1	Choque de nombres entre un parámetro y un dato del evento en el método interno que emite eventos (TypeError al agregar modificaciones); se corrigió y quedó cubierto por test_modificaciones_se_asocian_a_la_linea

Tabla 28. Cobertura por módulo (salida real de pytest-cov)

```
$ pytest --cov=src --cov-branch --cov-fail-under=80
Name                                      Stmts   Miss Branch BrPart  Cover   Missing
-------------------------------------------------------------------------------------
src/__init__.py                               0      0      0      0   100%
src/api/__init__.py                           0      0      0      0   100%
src/api/aplicacion.py                       137      1     12      1    99%   364
src/api/contenedor.py                        36      0      0      0   100%
src/api/esquemas.py                         123      0      0      0   100%
src/api/principal.py                          2      0      0      0   100%
src/application/__init__.py                   0      0      0      0   100%
src/application/commands.py                  78      0      0      0   100%
src/application/dtos.py                      85      0      0      0   100%
src/application/ports.py                     41      0      0      0   100%
src/application/queries.py                   39      0      4      0   100%
src/application/servicios.py                227      3     36      3    98%   169, 312, 345
src/domain/__init__.py                        0      0      0      0   100%
src/domain/entities.py                      272      1     62      1    99%   73
src/domain/errors.py                         39      0      0      0   100%
src/domain/events.py                         26      0     30      0   100%
src/domain/services.py                       36      0     18      0   100%
src/domain/specifications.py                 83      0      0      0   100%
src/domain/state_machine.py                  32      0      2      0   100%
src/domain/value_objects.py                  92      0     10      0   100%
src/infrastructure/__init__.py                0      0      0      0   100%
src/infrastructure/base_de_datos.py          15      1      4      1    89%   19
src/infrastructure/config.py                 22      0      6      0   100%
src/infrastructure/consultas.py              85      0     10      0   100%
src/infrastructure/importacion_csv.py        58      0     18      0   100%
src/infrastructure/modelos.py               102      0      0      0   100%
src/infrastructure/repositorios.py          140      8     36      4    91%   258, 290, 310-312, 318-320
src/infrastructure/seguridad.py               5      0      0      0   100%
src/infrastructure/unidad_de_trabajo.py      64      3     10      0    96%   68-70
-------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL                                      1839     17    258     10    99%
Required test coverage of 80% reached. Total coverage: 98.52%
================== 267 passed, 1 skipped, 1 warning in 47.81s ==================
```

Tabla 29. Análisis estático

```
$ ruff check .
All checks passed!
```

Tabla 30. Pruebas de integración más relevantes

Prueba	Qué demuestra
test_cu01_confirmacion_con_existencia_insuficiente_hace_rollback	Si falta existencia, el pedido sigue EN_REGISTRO y el inventario no cambia (ADR-03)
test_concurrencia_optimista_rechaza_la_segunda_escritura_vieja	Dos usuarios que modifican la misma versión: el segundo recibe conflicto (ADR-02)
test_cu04_cancelar_confirmado_reintegra_existencias_y_exige_rol	Cancelar reintegra inventario (SP-08) y el mesero recibe 403
test_la_venta_se_registra_una_sola_vez	El suscriptor de PedidoCerrado es idempotente (ADR-04)
test_matriz_de_roles	Cada rol solo accede a lo permitido (SP-05)
test_codigos_http_del_contrato	201, 200, 404, 422, 400 y 403 según el contrato
test_api_key_opcional_protege_la_api	401 sin clave y 201 con ella

10. Matriz de trazabilidad

Cada necesidad del BRD llega a una regla, una historia, un caso de uso, un componente y al menos una prueba automática. La versión completa está en docs/architecture/trazabilidad.md.

Tabla 31. Matriz de trazabilidad

Necesidad	Regla	Historia	Caso de uso	Componente	Prueba
N-01	RN-01	US-01, US-03	CU-01	Pedido.iniciar, agregar_linea	test_cantidad_debe_ser_entero_positivo; test_codigos_http_del_contrato
N-01	RN-03	US-02	CU-01	Pedido.agregar_modificacion	test_modificaciones_se_asocian_a_la_linea
N-02	RN-04, RN-08	US-06	CU-01	Pedido.confirmar, puede_procesarse()	test_confirmar_exige_regla_r1…
N-02	RN-05	US-07	CU-03	ServicioDeCocina, consulta por estación	test_cu03_cocina_prepara_por_estacion…
N-02	RN-06	US-08	CU-03	Pedido.marcar_linea_lista	test_preparacion_por_linea_y_pedido_listo…
N-03	RN-02, RN-12	US-04, US-05	CU-02	DisponibilidadProductos, Producto	test_disponibilidad_considera…; test_cu02_*
N-04	RN-10	US-09	CU-05	Ingrediente, MovimientoInventario	test_entrada_y_salida…; test_cu05_*
N-04	RN-11	US-10	CU-05	UmbralCritico, IngredienteMarcadoCritico	test_es_critico_es_derivado…
N-04	RN-12, SP-04	US-06	CU-01	ConsumoDeIngredientes, UnidadDeTrabajo	test_consumo_descuenta_y_reintegra…; test_rollback_no_deja_cambios_parciales
N-05	RN-07	US-11	CU-04	Pedido.cancelar, AutorizadorPorRol	test_cancelar_exige_motivo…; test_cu04_*
N-05	RN-09	US-12	CU-04	RegistroDeCambio, historial	test_historial_solo_crece…
N-06	RN-08, SP-02	US-04, US-11	CU-02, CU-04	EstadoPedido, MaquinaDeEstados	test_transiciones_permitidas; test_transiciones_invalidas

Necesidad	Regla	Historia	Caso de uso	Componente	Prueba
N-07	RN-14	US-13	—	VentaRow, ActualizadorDeVentas	test_reportes_de_ventas…; test_la_venta_se_registra_una_sola_vez
N-07	RN-15	US-14	—	comparativo de inventario	test_reportes_de_ventas_y_comparativo
N-08	RN-13	US-15	CU-01	Promocion, EvaluadorPromociones	test_promocion_aplica_solo_vigente…; test_cu01_promocion_vigente…
Docente	R1 y R2	—	—	Specifications	test_casos_de_prueba_del_docente (120)
Docente	Transiciones	—	—	MAQUINA_PEDIDO y API	test_transiciones_del_docente (20)

11. Docker, CI/CD y despliegue

Tabla 32. Archivos de despliegue y automatización

Archivo	Función
Dockerfile	Tres etapas: base, test (con Ruff y pytest) y prod (usuario sin privilegios y healthcheck)
docker-compose.yml	Servicios db (PostgreSQL 16 con healthcheck), app (API en el puerto 8000) y tests (perfil test)
.env.example	Variables de entorno sin secretos (12-Factor)
.github/workflows/ci.yml	Ruff, pytest con cobertura ≥ 80 % en Python 3.11, 3.12 y 3.13 con servicio PostgreSQL; exporta OpenAPI; trabajo Docker con compose config, build, pruebas en contenedores y prueba de humo
render.yaml	Blueprint de Render: servicio web Docker con base PostgreSQL gestionada y health check en /health

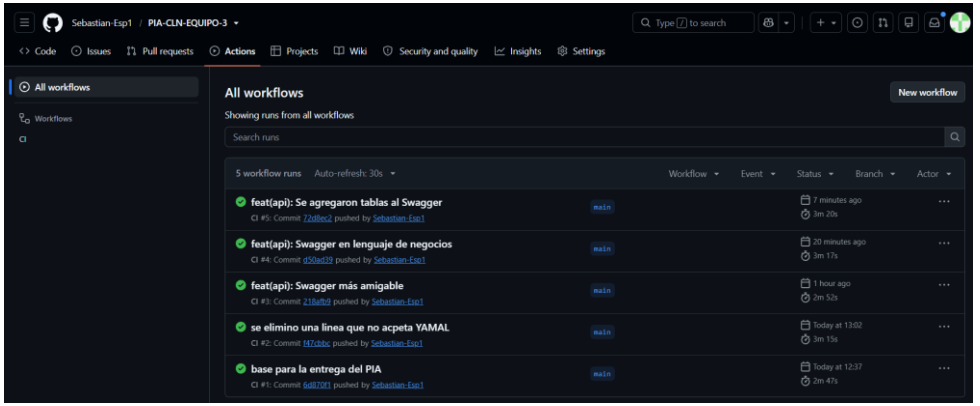
Tabla 33. Comandos para la demostración

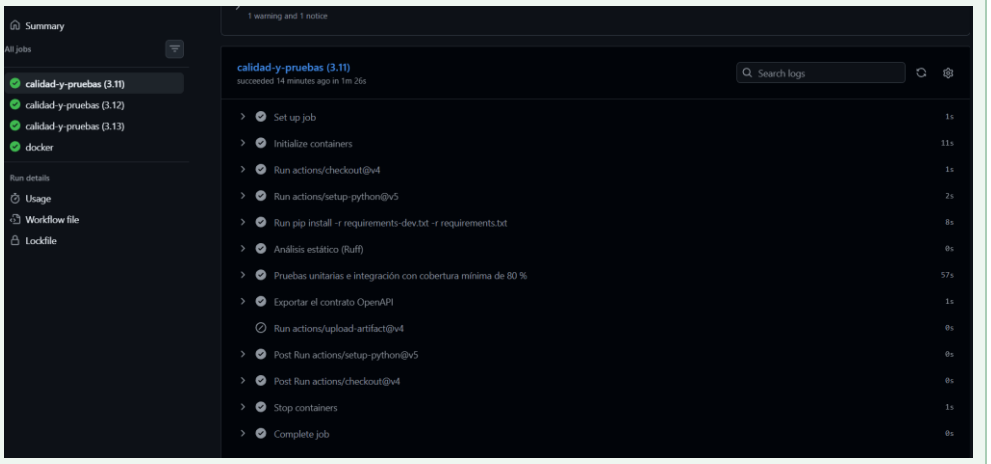
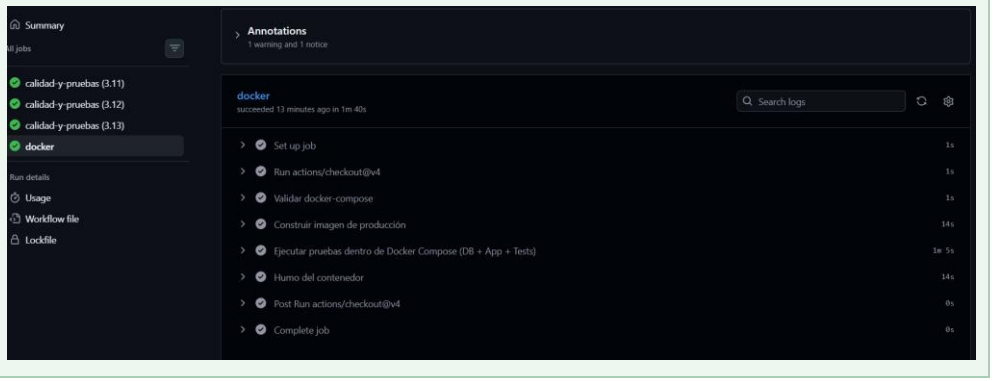
Código

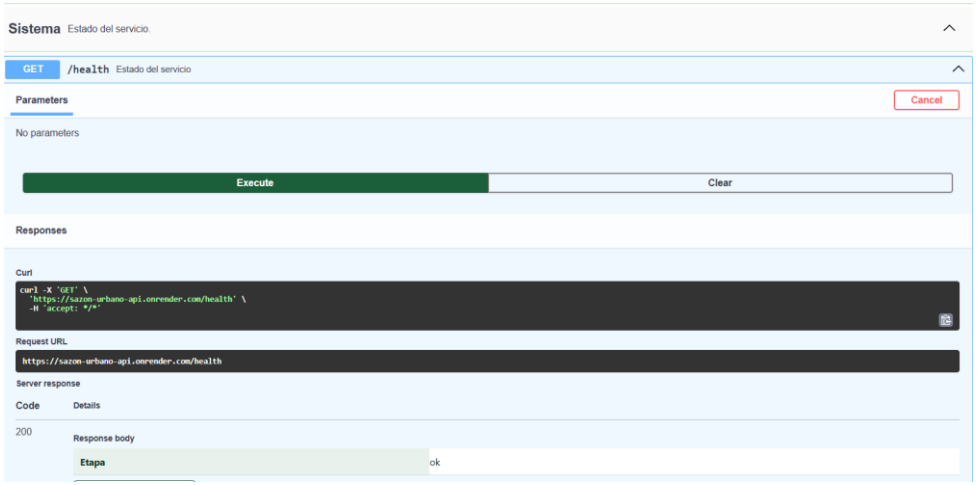
`docker compose up --build  # PostgreSQL + API en http://localhost:8000/docs`
`docker compose --profile test run --rm tests  # Ruff + pytest con cobertura sobre PostgreSQL`
`docker compose down -v`
 	
`pip install -r requirements-dev.txt`
`SEED_ON_START=true uvicorn src.api.principal:app --reload`
`pytest --cov=src --cov-branch --cov-fail-under=80`

Tabla 34. Despliegue en Render (pasos)

Paso	Acción
1	Subir el repositorio a GitHub (git remote add origin …; git push -u origin main).
2	En render.com: New, Blueprint, elegir el repositorio. Render lee render.yaml y crea el servicio web y la base PostgreSQL.
3	Esperar el build. La variable DATABASE_URL se conecta sola y SEED_ON_START=true carga los datos del docente.
4	Abrir https://<servicio>.onrender.com/docs y comprobar /health. Pegar esa URL en el README y en este reporte.
5	Opcional: definir API_KEY para proteger la demostración y enviarla en X-API-Key.

Evidencia	Cómo obtenerla	Captura
Pipeline de GitHub Actions en verde	Pestaña Actions del repositorio, última ejecución con los dos trabajos en verde	

Evidencia	Cómo obtenerla	Captura
Docker Compose con DB, App y Tests	docker compose up --build y docker compose --profile test run --rm tests	 

Evidencia	Cómo obtenerla	Captura
Despliegue público	Navegador en la URL pública /docs	

12. Uso responsable de la IA y limitaciones

La IA ayudó a estructurar el código, redactar las pruebas y los documentos. Cada resultado se ejecutó y verificó: 267 pruebas, cobertura medida con pytest-cov y Ruff.

Tabla 35. Registro del uso de IA

Uso	Verificación	Decisión del equipo
Generar el esqueleto por capas y el dominio	Pruebas unitarias del dominio y ejecución de punta a punta	Se conservaron los nombres y reglas de las Unidades 2 y 3
Ampliar los criterios Gherkin originales con escenarios de error	Cada historia se enlaza con una prueba real	Se conservaron los enunciados originales de la Unidad 2
Interpretar acciones del CSV de transiciones	Se documentó la equivalencia en la sección 8	Confirmar con el docente la definición de completar
Escribir la configuración de Docker, CI y Render	Validación de sintaxis YAML; Docker y Render no se pudieron ejecutar en el entorno de desarrollo	Ejecutarlos y capturar la evidencia en la cuenta del equipo

Tabla 36. Limitaciones declaradas

N.º	Limitación
1	Los criterios Gherkin originales son uno por historia; los escenarios de error son una ampliación del equipo para poder probarlos.
2	La autenticación por encabezados no es criptográfica (ADR-09).

N.º	Limitación
3	Docker Compose, GitHub Actions y el despliegue no se ejecutaron en el entorno donde se desarrolló; sus archivos se validaron en sintaxis.
4	La prueba sobre PostgreSQL solo corre con TEST_DATABASE_URL, por lo que en la medición local aparece como omitida.
5	Seguimiento del repartidor fuera de alcance (SP-07). El suscriptor de ventas es síncrono en memoria; en producción convendría una cola.

13. Conclusiones

Tabla 37. Conclusiones del equipo

Conclusiones
El proyecto convierte el BRD y las historias de Sazón Urbano en una API REST cuyas reglas viven en un dominio sin dependencias externas: un pedido no se confirma si el cliente está inactivo, no está autorizado, no tiene líneas o no hay existencia, y si algo falla el inventario queda intacto. La máquina de estados, las Specifications y los eventos hacen que las reglas sean explícitas y fáciles de probar; la Unidad de Trabajo mantiene la consistencia entre pedido e inventario; y la concurrencia optimista protege la edición simultánea. El paquete del docente sirvió como conjunto de pruebas independiente: 120 casos y 20 transiciones coinciden con un oráculo calculado solo desde los CSV, sin reemplazar los requerimientos propios. La cobertura de 98.5 %, el análisis estático y el CI hacen que un cambio que rompa una regla sea rechazado antes de llegar a producción. Aprendimos que un diseño por capas cuesta más al inicio, pero permitió probar todo el dominio (90 pruebas) sin base de datos ni HTTP, cambiar de SQLite a PostgreSQL sin tocar el dominio y trazar cada regla hasta su prueba. Como trabajo futuro quedan la autenticación real con JWT, el seguimiento del repartidor, una cola para actualizar las ventas y medir la frecuencia de conflictos de versión.